

Selbsttest 01 – deine Schwachstellen

Erst selbst überlegen, dann mit `results/erklaerung/abfrage_01_loesung.pdf` kontrollieren.

Verständnis / Wahr–Falsch

1. Wahr oder falsch: Eine symmetrische positiv definite Matrix kann einen Eigenwert 0 besitzen. Begründe.
2. Wahr oder falsch: Jede quadratische Matrix ist diagonalisierbar. Wann genau geht es?
3. Wann ist eine Hyperebene $\vec{n}^\top \vec{x} + n_0 = 0$ ein Untervektorraum?
4. Welche Dimensionen haben U, Σ, V in der SVD einer $m \times n$ -Matrix? Was steht in den Spalten von V ?
5. Bei der Cholesky-Zerlegung: durch welche Größe teilst du, um ℓ_{ij} ($i > j$) zu bestimmen?

Rechnen

6. Ist $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$ positiv definit? Prüfe über die führenden Hauptminoren *und* über die Eigenwerte.
7. Bestimme die Inverse von $\begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ mit der 2×2 -Formel.
8. Cholesky von $A = \begin{pmatrix} 9 & 3 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}$: bestimme L mit $A = LL^\top$.
9. $E: x_1 + 2x_2 + 2x_3 = 6$. Abstand des Punktes $p = (1, 1, 1)^\top$ zu E ?
10. SVD-Start: für $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ berechne $A^\top A$ und die Singulärwerte.

Erklären

11. Leite für $-u'' = f$ mit dem zentralen Differenzenquotienten die Gleichung $-u_{i-1} + 2u_i - u_{i+1} = h^2 f_i$ her. Warum ist die Systemmatrix tridiagonal?
12. Warum löst man bei linearer Regression $X^\top X \vec{c} = X^\top \vec{y}$ statt $X \vec{c} = \vec{y}$?